AIGC 应用于传统皮影 IP 形象的设计探索

宋长磊，李军苗*，赵文强
（沈阳理工大学，沈阳 110000）

摘要：目的 以传统皮影文化内涵为创作核心，传承及活化传统皮影的文化底蕴，为传统皮影 IP 设计注入精神内核，探求传统皮影文化 IP 形象活化渠道、探究传统皮影文化推广的创新模式、探寻皮影文化传承发展新思路、提高皮影文化的宣传力度，为传统皮影文化的创造性转化、创新性发展提供多维思路。**方法** 通过文献分析及田野调查法，系统性分析皮影学术研究现状及发展趋势，整理地域性传统皮影可视化信息，依托传统皮影视觉隐喻转化皮影文化内核，以设计学理论为学术支撑、以 AIGC 工具为主要推手，最终呈现“理论设计+文化内涵+AIGC 工具”的设计转化过程，实现理论基础与新型技术的结合，应用于皮影 IP 形象设计及文创衍生实践中。**结果** 围绕传统皮影文化内涵结合 AIGC 技术，探索皮影文化 IP 设计由形象模糊到逐步清晰的过程，力求精准传达皮影文化特色和精神内涵，构建“继承-重塑-控制-导引”的设计程序，为 IP 设计领域文化创新展示提供更多的思考与可能性。在设计过程中，初期效果模糊，并没有准确捕捉皮影人物特征，到终期汲取人物线稿重构、细节处理、规范限定修饰词相结合，最终达到理想效果。**结论** 基于传统皮影文化的自身内涵，重构传统皮影文化因子，将皮影 IP 形象结合 AIGC 工具设计研究，有利于提升传统皮影在互联网高速发展大环境中的文化地位，有助于探索传统皮影文化保护创新发展新途径，实现皮影文化传承的创造性转化及创新性发展的新渠道。

关键词：AIGC 工具；传统皮影文化；文创设计；皮影 IP 设计
中图分类号：TB482 **文献标志码：**A **文章编号：**1001-3563(2025)02-0226-12
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.02.020

Application of AIGC to Design and Exploration of Traditional Shadow Puppet IP Images

SONG Changlei, LI Junmiao, ZHAO Wenqiang*
(Shenyang Polytechnic University, Shenyang 110000, China)

ABSTRACT: The work aims to take the connotation of traditional shadow puppet culture as the core of creation, transform and activate the heritage of traditional shadow puppet culture, inject spiritual core into the design of traditional shadow puppet IP, explore channels for the activation of traditional shadow puppet culture IP images, find an innovative mode of promotion of traditional shadow puppet culture, develop new ideas for the inheritance and development of shadow puppet culture, and improve the publicity of shadow puppet culture, so as to provide multi-dimensional ideas for the creative transformation and innovative development of traditional shadow puppet culture. Through literature analysis and fieldwork, this paper systematically analyzed the current academic research situation and development trend of shadow puppets, sorted out the regional traditional shadow puppet visualization information, relied on the traditional shadow puppet visual metaphor to transform the core of shadow puppet culture, took the design theory as the academic support and AIGC tools as the main driving force, and finally presented the design transformation process of "theoretical design + cultural connotation + AIGC tools". It realized the combination of theoretical foundation and new technology, and applied it to shadow puppet IP image design and cultural and creative derivative practice. Focusing on the connotation

收稿日期：2024-08-13
基金项目：2024 辽宁省档案局科技创新项目（2024-X-10）；2022 沈阳市哲学社会科学联合会立项课题（SYSK2022-JD-15）；2022 辽宁省教育厅人文社科项目（LJKFR20220188）
*通信作者

中国知网 https://www.cnki.net

of traditional shadow puppet culture, and combined with AIGC technology, this paper explored the process of shadow puppet culture IP design from blurred images to gradual clarity, to accurately convey the characteristics and spiritual connotation of shadow puppet culture, and construct a design program of "inheritance-remodeling-control-guidance", so as to provide more thinking and possibilities for the display of cultural innovation in the field of IP design. In the design process, the initial effect of the design was vague, and the characteristics of the shadow puppet characters were not accurately captured. In conclusion, based on the connotation of traditional shadow puppet culture, reconstructing the factors of traditional shadow puppet culture and combining the design and research of shadow puppet IP image with AIGC tool are conducive to improving the cultural status of traditional shadow puppets in the context of rapid development of the Internet, exploring new ways of innovation and development of traditional shadow puppet culture, and realizing the creative transformation and innovative development channels of shadow puppet culture.

KEY WORDS: AIGC tools; traditional shadow puppet culture; cultural and creative design; shadow IP image

2023 年文化和旅游部《全面推进非物质文化遗产系统性保护》着重强调非遗的系统性保护应置于中国式现代化的大背景中考量，着眼非遗在新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化发展过程中面临的新挑战，对非遗多维领域保护进行探讨性变革、系统性重塑和整体性重构，构建非遗保护路径新格局。皮影文化作为我国非物质文化遗产的重要组成部分，蕴含浓厚的精神内涵及民族底蕴[1]。时代更迭发展，新媒体技术不断更新进步，皮影文化内在的人文价值呈现式微态势，皮影文化因其人物形象的程式化难以迎合年轻人审美趋势[2]，导致皮影文化传承与发展面临资金有限、传承人匮乏、传承保护手段单一等问题。基于此，王懿品等[3]从应用现代科技为皮影文化打造一条“高速路”理论出发，探究科技高速发展的今天，适当利用现代技术，例如 AI 技术、人工智能技术、大数据技术、云计算技术合理融入皮影文化的衍生设计中，通过设计创意与实用性一体化的文创产品，不仅提升皮影文化传播力而且可以带来一定经济效益。综上所述，科技迅猛发展，民众生活模式也随之发生变化，电视、广播、数字网络及移动设备等技术以完全不同形态弱化传统文化存在感[4]。传统皮影文化的传承与推广亟需与新型技术相融合，以传统皮影文化内涵为基础，AIGC 技术应用于创造性设计工具，为皮影 IP 形象设计注入新活力，助力数字技术在地域性皮影文化保护和转化中的应用，进而促进地域性非物质文化遗产的复兴，打造皮影文化传播新途径，多形态、多形式、多层次地推进传统皮影文化的传承与发展。

1　AIGC 在皮影 IP 的设计应用

1.1　IP 与 AIGC 定义

IP（Intellectual Property），即“知识产权”，是现代社会文化体验和商业形式中的一种重要资产，主要体现在企业形象、集团建筑、公司产品，以及企业文化等方面[5]。IP 形象主要以人物形象表现产品设计形态、产品功能、应用范围等，形成迎合现代经济社会风格的创意产品区块链。IP 形象文化消费的核心特征为强调产品体验感与共情感，而塑造 IP 人物形象更易拉近生产者与消费者距离，是促进产品与消费者产生互动的有效方式。通过皮影文化创新发展路径，将传统皮影文化特征与社会经济串联缀接，提升皮影文化的认同感与传播性[6]。

AIGC（Artificial Intelligence Generative Content，AIGC）指人工智能生成内容，AIGC 基于大型预训练模拟、生成对抗网络、自然语言模型、数据算法进化、多模累计结合等，根据已有数据，适当地生成相关内容的智能程序[7]。AIGC 是以 AI 作为主要创作者以创造庞杂、多样的数字资源。作为数字资源，AIGC 可通过文本、图片、代码、多模态融合等形式呈现；作为技术，它产生的结果不同于训练集的新输出；作为内容生产方式，它的创作者主要是 AI[8]。2022 年 9 月，中国信息通信研究院与京东探索研究院共同发布的《人工智能生成内容（AIGC）白皮书》[9]指出，从内容与技术双视角可将 AIGC 定义为“既是从内容生产者视角进行分类的一类内容，又是一种内容生成方式，还是用于内容自动化生成的一类技术集合”。

本次研究汲取传统皮影文化内涵并结合 AIGC 人工智能生成技术，以设计学理论为支撑，进行皮影文化形象的创造性转化、创新性发展研究，提升皮影文化传播力度及拓宽皮影文化发展新方向。皮影文化作为我国非物质文化遗产的重要组成部分，与独立算法的 AIGC 生成式人工智能技术相结合，实现传统皮影 IP 形象设计新思路，并以崭新面貌呈现于大众视野，为皮影 IP 设计思路开辟新视渠道，有利于传统皮影文化实现数字化推广，从而拓宽皮影文化的传承路径。

1.2　皮影文化保护现状及思考

为了解皮影文化保护现状，笔者下载中国知网有关皮影文化保护的文献，明确皮影文化学术发展现状及趋势，了解皮影传承现状及发展瓶颈。最终检索 344 篇有关皮影文化的文章并批量进行词频分析。通过 VOSviewer 软件工具构建可视化文献计量网络并针对皮影文化样本进行词频分析。利用文本挖掘进行

中国知网　https://www.cnki.net

分词、内容分析并展开词频统计[10]。构建如图 1 所示的皮影文化样本内容高频关键词语义网络图谱，出现“皮影”“非物质文化遗产”“传承”“传统文化”等核心关键词，体现学界对推进皮影文化保护思路的深刻理解，明确皮影文化保护与传承是重点关注方向。但是不难发现皮影文化保护及传承方法单一，通过如表 1 所示的关键词词频分析可知，学者研究多倾向皮影文化内涵的挖掘及皮影文化造型语言的表达，对皮影文化的活态化传承未有研究。随着新媒体技术的不断发展，利用新技术、新手段、新方向的皮影文化活态化发展研究属于全新领域，数字化传播技术的皮影活态化模式已成为时代趋势。

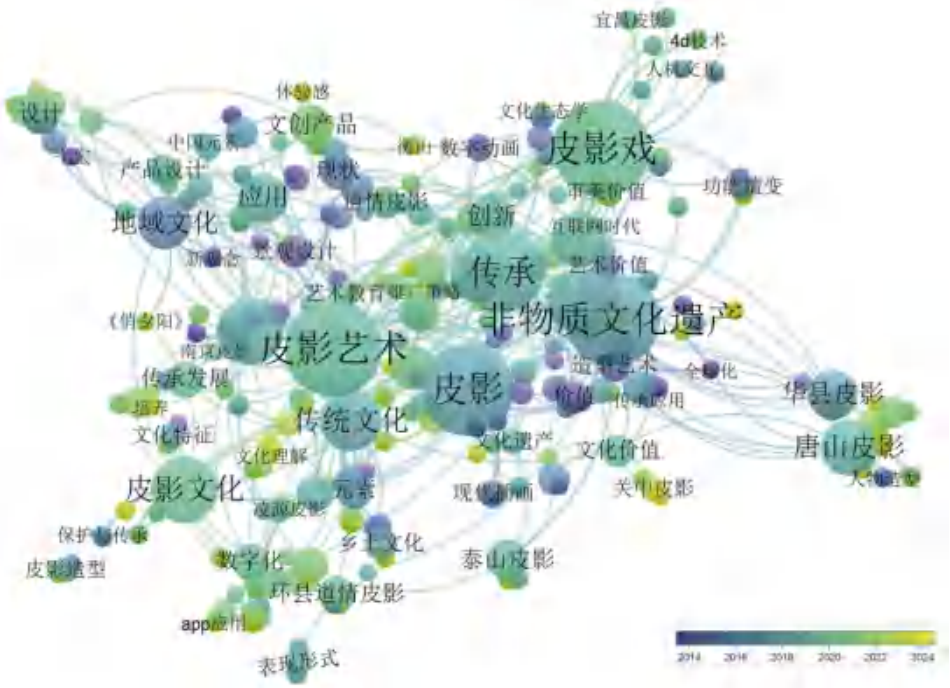


图 1 高频词数据网

Fig.1 High-frequency word data network

表 1 文献关键词词频

Tab.1 Frequency of key words in literature

关键词	文章数	词频
皮影艺术	54	167
非物质文化遗产	47	147
皮影戏	52	147
传承	35	103
皮影	22	62
传统文化	18	50
皮影文化	11	39
传承发展	12	34
创新	11	32
文化遗产	10	30
保护传承	8	25
地域文化	9	25
唐山皮影	10	24
非遗	8	22
造型艺术	6	22
艺术价值	7	20
文化特征	8	20
皮影造型	5	18
文化价值	7	17
现状	4	16

笔者针对传统皮影文化传承、发展、保护等问题走访区域皮影传承人，采访国家级皮影文化传承人 5 位，调研地区为辽宁省的沈阳市、凌源市、锦州市、岫岩市等地。通过与皮影艺人的交流获取第一手信息，发现皮影文化的传承与保护不仅是理论认知问题，更是智力能量系统。理论认知属于专业技能范畴，智力能量则更倾向于如何宣传发展皮影文化手段[11]。老艺人提到，新媒体的出现未促进传统皮影文化的发展，由于传承人难以掌握新兴技术手段，对宣传渠道了解缺失，未能有效利用新兴技术手段。基于此，本次研究将 AIGC 技术与传统皮影文化相融合，打破皮影文化发展壁垒、弥补皮影文化在新媒体领域的空白，尝试突破皮影文化发展窘境。在经济快速发展的社会中，新媒体不仅仅是宣传手段，更是文化变现手段。将皮影文化与 AIGC 技术融合，使皮影文化以崭新面貌活跃在大众视野，以全新的活化形式拓宽皮影文化的发展路径。

1.3 皮影文化设计元素的整理与解析

本次调研资料以辽宁地域的皮影文化为主。辽宁皮影作为中国非物质文化遗产重要组成部分，最早产生于明代万历年间，距今已有 300 多年历史，作为中

中国知网 https://www.cnki.net

国皮影艺术的重要支流，以其精美的造型工艺、传统唱腔、文化底蕴闻名世界[12]。

以辽宁传统皮影人物为设计研究基础，实地调研所收集的大量图文信息，根据皮影人物基本形象、图案特征、造型制式进行归类。以人物生、旦、净、髯、丑为五大角色分支，以文官、武官、平民等为阶级属性，提取如图 2 所示的代表性人物头茬因子特征以重构影身附属纹样，如云纹、海水江崖纹、卷草纹等。同时，提取如图 3 所示的基本造型特征并深挖纹样引申寓意。对代表性皮影特征进行提炼，重塑皮影 IP 形象，为传统皮影文化的活态化传播与保护注入新活力。

辽宁地域的皮影文化传播自明清时期由河北滦州传入东北，滦州皮影与辽宁满族文化交融后得到短暂繁荣。作为传统民间艺术，手工艺人将本土民风民俗以皮影为载体展现出来，服饰纹样丰富多彩地展现人们的价值情感、信仰崇拜、风土人情等，从造型、纹饰、颜色三方面提取纹样因子信息，笔者总结规律以为 AIGC 生成图像做前期准备（如表 2 所示）[13]。



图 2　角色分支
Fig.2 Role branching

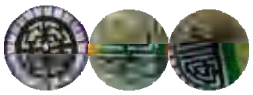
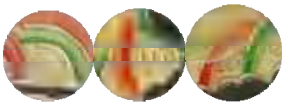


图 3　纹样因子
Fig.3 Pattern factor

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 皮影文化纹样列举

Tab.2 Shadow puppet culture patterns

纹样特征	纹样名称	纹样图示	实物图	纹样隐喻
辽宁皮影作为地方文化风俗、精神面貌的“活化石”，是民间传统文化的有机结合及表现形式，演变过程中融合政治、经济、文化等方面因素，表现出不同的文化表现力	寿字纹			退休高官、做生意老板等，表现为官之时手握实权
	龙纹			帝王、宰相、丞相等身份较高之人，表现皇权至上
	花纹			秀才、意气风发的年轻人等，年龄偏小且表现富有朝气
	八卦纹			道士、妖魔鬼怪之人，表现特殊职业
	海水江崖纹			官阶较高的武将、文官等，表现拥有一定地位之人
	团花纹			用途较为广泛，适用于任何人物，主要为女性

佟晶心[14]在《中国影戏考》中提到影人面部以黑、红、白、绿四种颜色为主，其中：红色代表真诚忠义；绿色代表草莽和灵怪；黑色代表刚毅、憨直；白色代表俊美，也有奸猾之义。辽宁皮影颜色搭配主要根据传统“五行五色”规律搭配色彩。“五行五色”是我国传统文化独有的一套颜色理念，主要特征为其涵盖我国古代的阴阳思想。“五色”最早可追溯到战国时期，《周礼·考工记》中说明了“五色”的具体内容[15]。“五行五色”分别为“五行”配“五色”，金、木、水、火、土对应青、赤、白、黑、黄。辽宁皮影在演出时，因油灯照明下蓝色与黑色不易区分的特点，皮影艺人将蓝色换成绿色，最终确定红、黄、绿、黑、白五种颜色（如图 4 所示）[16]。本次传统皮影 IP 形象设计采用女性旦角为主要形象，选取如表 3 所示的、富有朝气的红色为主要色系。

2 AIGC 与皮影文化设计流程

目前众多设计行业工作者在设计过程中使用 AIGC 技术辅助设计工作。AIGC 在方案制定、草图绘制、思路提出等方面占据高效且低成本的优势。设计师在草图设定方面更加简洁直观。在常规的 IP 形象设计流程中，形象设计会考虑很多内容，如企业形象、颜色搭配、外观造型等，通常会占据设计师大部分时间和精力[17]。AIGC 工具会对 IP 设计产生颠覆性



图 4 “五行五色”规律

Fig.4 Law of "five elements and five colors"

中国知网 https://www.cnki.net

表 3　“五行”颜色信息
Tab.3 "Five elements" of color information

图片细节	颜色	颜色名称	*R*	*G*	*B*	*C*/%	*M*/%	*Y*/%	*K*/%
		金-西素白	255	255	255	0	0	0	0
		木-东翠青	47	120	64	82	43	94	0
		土-中土黄	164	135	74	44	49	79	0
		水-北玄黑	0	0	0	93	88	89	80
		火-南朱红	117	21	20	51	100	100	33

影响，设计师将特定需求输入其中以生成基础设计方案及草图，从而提高设计师的工作效率并推进项目的进行[18]。

本次设计尝试将传统皮影文化进行提炼并设计成可爱卡通 IP 形象，使用如 Midjourney、Stable Diffusion 等 AI 工具，进行生成图像的操作。生成图片中选择皮影 IP 形象外形美观、颜色鲜艳、造型灵活、形象突出以进行二次创作，应用 PS（Adobe Photoshop）、AI（Adobe Illustrator）、Procreate 等制图软件，融合设计理论，创作适合大众审美的 IP 形象，最后应用 Stable Diffusion 生成皮影 IP 形象的专属模型。综上所述，构建研究框架的步骤包括：（1）提取辽宁皮影文化图像、形制、色彩因子，为后续形象生成做基础素材；（2）通过与 ChatGPT 人机“交流”以推导有关皮影文化的关键词，方便后续 Midjourney 与 Stable Diffusion 的图像生成；（3）绘制皮影人物线稿，并将创作人物线稿输送给 Midjourney 以生成高质量的 IP 形象，从而确定 IP 形象特征；（4）将 IP 形象输送给 Stable Diffusion 以制作立体的 IP 形象模型，最终生成 IP 形象的文创产品及手办（如图 5 所示）。



图 5　皮影文化 IP 形象转化思路
Fig.5 Ideas for IP image transformation of shadow puppet culture

3　传统皮影文化 IP 形象设计

3.1　ChatGPT 人机“交流”推导关键词

ChatGPT 是 OpenAI 于 2022 年发布的人机交互自然处理工具，具有语言理解、人机交互、文本生成等优势，通过人工智能大语言模型（LLM）的自然语言处理应用程序，其核心功能在于处理文本类信息，探索 ChatGPT 应用于传统设计领域实践表现及算法优化，使 ChatGPT 与皮影文化 IP 设计领域得到融合发展[19]。

通过与 ChatGPT 人机“交流”输入“有关皮影

中国知网　https://www.cnki.net

文化关键词”“有关皮影文化形容词”“AI 中皮影的名称”等关键词（如图 6 所示）。用 ChatGPT 生成 Midjourney 所需提示词，为后续 Midjourney 和 Stable Diffusion 图像生成阶段提供关键词头脑风暴。但具体分析时发现文本生成中有关皮影文化的描述仅为表面特征，并未探讨出深层次的文化内核。因此，在利用 AIGC 工具进行皮影人物形象设计的过程中，在确定 AI 特殊性时不要忽视人的主观能动性[20]。



图 6 ChatGPT 人机“交流”推导关键词
Fig.6 Keywords derived in ChatGPT man-machine "communication"

3.2 传统皮影 IP 形象绘图创作

AIGC 作为创作工具为传统皮影 IP 形象设计提供创作平台，可结合皮影文化内涵将 IP 形象进行再创作[21]。ChatGPT 作为专门处理文本类信息的工具，不具备图像生成功能，绘图创作阶段着重关注传统皮影形制、文化内涵、人物形象等特征的提取。在图形绘制过程中，着重表现人物形象及年龄、性别特征，人物服饰特征需符合传统皮影形制，服饰附属纹样更贴近主题。通过手绘设计的阶段细致推敲皮影人物 IP 形象特征。利用 PS、AI、Procreate 等制图软件对女性旦角 IP 形象进行重组并绘制线稿（如图 7 所示）。本步骤涉及使用 PS 和 Adobe AI 等绘图软件绘制线条，结合文字和图像的双重控制，以实现预期的视觉效果。随后导入 Midjourney，对皮影人物旦角 IP 形象进行整合。



图 7 手绘线稿
Fig.7 Hand drawn line art

3.3 Midjourney 生成皮影 IP 形象

Midjourney 作为生成式图像技术将创作形式带入崭新境地，可进行文字生成图像、图像生成图像、草稿生成图像[22]等操作。Midjourney 的出现不仅助推技术手段变革，而且为图像设计提供全新创作平台。在 Midjourney 生成阶段，将手绘创作的线稿及 ChatGPT 提供关键词部分导入 Midjourney 中，助力 Midjourney 更加准确地把握传统皮影的形象特征，最终达到预期效果。

将手绘皮影旦角形象线稿导入 Midjourney 中并输入 ChatGPT 提供的关键词，例如：中国皮影戏；五行五色中红色；中国戏曲娃娃；人物手臂富有转折；历史皮影人偶；皮影女旦形象。同时，将前期调研人物形象的素材作为参考导入 Midjourney 中并生成大量的可视效果图（如图 8 所示）。在 Midjourney 初期生成中不难发现，生成图像与预想中略有偏差，例如人物风格偏向西方化、皮影形象不突出、未表现出“五行”红色系、人物扁平化、表情过于夸张等，可见线稿和关键词双重控制未能达到预计效果，需多次调整关键词及参照图以达到预计效果。

将初期输出效果的最佳形象作为基础样本重新导入 Midjourney，输入 ChatGPT 提供的关键词，如颜色为正红色、服饰配有纹饰、3D 卡通风格、IP 设计、人物形象生动、中国皮影戏、人物立体等并进行再一次生成（如图 9 所示），可以发现中期图像生成质量较初期生成有所提升，但还是存在人物扁平化、衣服纹样不丰富、人物形象不够突出等问题。基于此，需要再次挑选完整度较高的形象作为参照物并进行再次生成，着重解决人物纹样不丰富及人物面部不生动的问题。

将中期输出效果最佳形象作为基础样本导入 Midjourney 并生成单独人物形象，再次规范关键词，如木偶手臂、中国皮影人物、皮克斯风格、纯白背景、光泽超细致、人物立体、整体红色风格、卡哇伊、IP 设计、头部为传统女性冠带等，并将手绘纹样素材、人物头饰、服饰样式导入 Midjourney 中，重新生成如图 10 所示的内容。基于前期调研素材及关键词引

中国知网 https://www.cnki.net



图 8　Midjourney 初期生成图片
Fig.8 Images initially generated by Midjourney



图 9　Midjourney 中期生成图片
Fig.9 Images generated by Midjourney in the middle stage

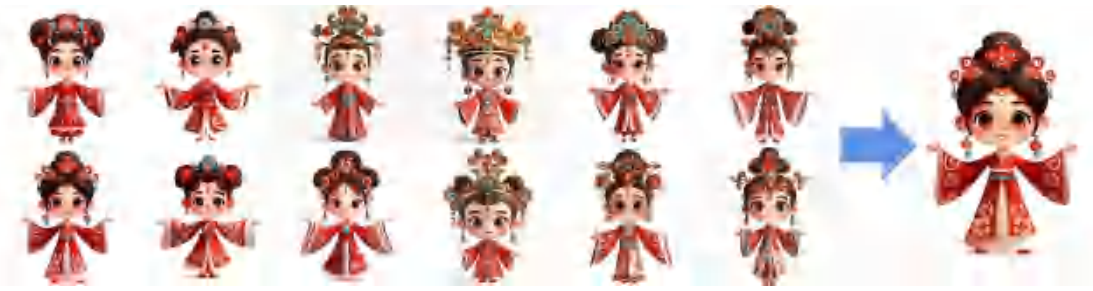


图 10　Midjourney 终期生成图片
Fig.10 Images finally generated by Midjourney

导，终期生成阶段相较初期生成效果较为理想，在众多 Midjourney 图像中进行选择的标准为：（1）可爱卡通风格更符合现代人审美倾向；（2）人物细节更符合皮影的旦角形象；（3）人物身穿红色长裙并附着精美纹样。从众多图像中挑选出最为符合传统皮影人物特征的形象，再导入 Stable Diffusion 中进行形象绘制并渲染三视图，以便制作出皮影人物 IP 手办，提高皮影人物 IP 形象传播范围，扩大销售市场[23]。

综上所述，当 Midjourney 图像生成阶段结束，作为专业图像生成工具,Midjourney 以生成式图像技术手段、专业技术驱动模式，生成的图像效果更为成熟。但还存在不足，例如传统皮影文化还原上略有欠缺、手臂未有皮影缀接感、图像生成中不确定因素众多等问题。Midjourney 未充分把握传统皮影文化特征，在导入 Stable Diffusion 时需着重解决这些问题。

3.4　Stable Diffusion 皮影 IP 形象创作

Stable Diffusion 相较于其他 AI 算法生成图像的优势之处在于，Stable Diffusion 不仅可通过文字生成图像，还能通过调整参数来控制生成结果，从而使图像生成效果具有可操作性，降低图像随机性，提高利用率和可控性，达到降低成本的目标[24]。同时 Stable Diffusion 作为开源工具，创作者可根据自己所需，通过 Stable Diffusion 开发满足自身要求的插件，依靠插件使创作作品更具个性化风格，提升创作效率（如图 11 所示）[25]。

根据生成图像进行皮影女性旦角 IP 形象制作，通过选取 Midjourney 终期生成效果最佳形象作为基

中国知网　https://www.cnki.net

础样本，导入 Stable Diffusion 中细化的皮影人物形象，提取传统皮影文化调研图像及纹样，并输入 ChatGPT 所提供的关键性提示词，即女旦角色形象、精美皮影设计、手臂处有缀接感、头戴精致头饰、彩色卡通人物、3D 渲染、质量最佳、正红色作为主要基调、衣服环绕中国传统纹样云纹、身穿古代官服、符合人物比例。结合前期调研纹样素材生成如图 12 所示的内容。通过 Stable Diffusion 初期生成图像不难发现，整体人物呈现立体样式，形象整体较为完整，服饰也呈现较多精美纹样，角色整体呈“五行”的红色。但也发现不足，如角色生成不确定性较大、没有一整套三视图等。

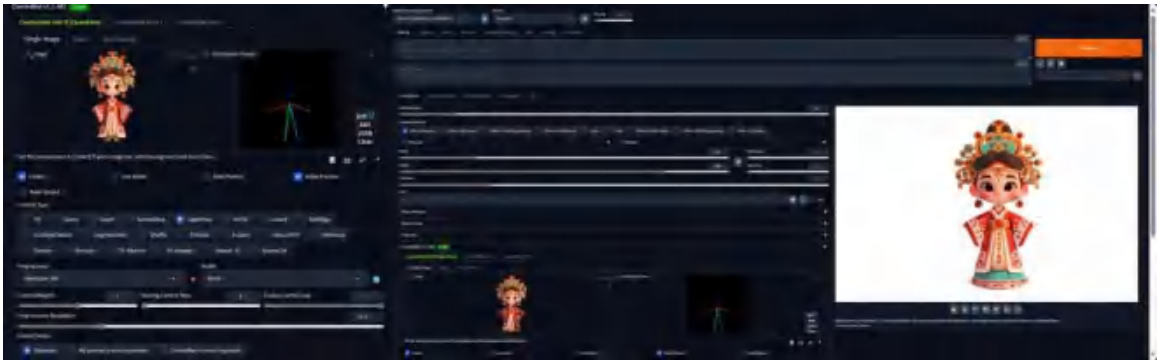


图 11 Stable Diffusion 生成图片过程
Fig.11 Process of generating pictures in Stabled'Ivosion



图 12 Stable Diffusion 初期生成图片
Fig.12 Images initially generated by Stable Diffusion

选取效果最佳图像，再次导入 Stable Diffusion，通过调整迭代次数及材质、光线、色彩等多方面进行具体描述，并再次规范关键词，如角色三视图、人物特征一致、画质表现非常细致、质量最佳、人物胳膊有缀接感等，使人物 IP 形象生动自然，并通过多次生成以达到理想状态（如图 13 所示），生成模型并转化为人物手办类文创产品。作为高性价比且高性能模型生成工具，以极高的图像生成、极快的运行速度、极少的消耗资源、极小的内存占比突显优势[26]。相较其他 AI 工具，Stable Diffusion 在可操作性上更加灵活自如，又有 Midjourney 生成高质量的图像素材，因此 Stable Diffusion 在图像生成上也更为立体饱满。尽管在传统皮影文化 IP 形象生成上未完全达到预期，如因三视图生成中略有偏差，而未表现出皮影人物关节处的结构关系，最终 IP 形象制作通过手绘将整体人物结构造型表现为皮影 IP 形象。

3.5 传统皮影女性旦角 IP 设计实践

皮影女性旦角 IP 形象设计通过使用多个 AIGC 工具与设计理论相融合，经过多次参数化调整，对传统皮影人物形象、纹样纹饰、色彩搭配等方面进行细致且合理的推敲。设计过程中花费大量时间针对 AIGC 工具进行训练，原始 AIGC 模型库中缺少中国传统文化相关信息，IP 人物生成形象与预想效果偏差较大，需要通过二次创作来校对人物关节处理、头茬装饰细节、图案特征还原，从而达到如图 14 所示的



图 13 Stable Diffusion 最终生成图片
Fig.13 Images finally generated by Stable Diffusion



图 14 最终女性旦角 IP 形象效果
Fig.14 Effect of final female leading role IP image

中国知网 https://www.cnki.net

女性旦角 IP 设计最终效果。此外，根据皮影戏中女性角色（旦角）的形象衍生了相关 IP 形象文创产品（如图 15 所示），以及相关 IP 表情包（如图 16 所示）。



图 15　皮影女性旦角文创产品
Fig.15 Cultural and creative products of shadow puppet female leading role

4　基于 AIGC 适用于视觉设计领域影响的思考

AIGC 作为新型人工智能生产方式，展现出科技进步的全新面貌，人们从最开始认识世界逐渐过渡到改造世界[27]。AIGC 逐渐动摇传统的设计方式，迫使设计者不断革新自我，使得未来设计师在工作形式上发生转变，打破传统意义上反复利用单一软件提升视觉效果的设计模式，使设计工作更加便捷，令设计师释放大量精力以关注设计本身，更加注重人性化、多元化、商业化等设计层面，更符合消费市场。目前 AIGC 仍无法取代设计师，只作为辅助工具，设计师应做到设计思维与 AIGC 工具的融合发展，最终产生人机交融的新模式。

4.1　工作流程影响

传统行业设计师在设计的初期阶段会进行大量的头脑风暴，其在思路缺失的情况下会产生设计停滞的情况，从而导致整体设计进度的延缓。在 AIGC 工具的帮助下，设计师只需输入预期关键词就会出现众多设计思路，使得新设计方案的产出更加高效便捷。从单纯人力设计思路到 AIGC 计算机算法快速模拟测试，产出大量设计概念草图并通过组内讨论吸取设计精华，利用新技术快速呈现设计作品，降低设计实践成本，为后续批量生产节省时间。

4.2　设计师技能的变化

AIGC 技术的出现为设计行业的发展带来了颠覆性变化，常规绘图软件 PS、AI、SAI 等快速过渡到 AIGC 时代，大量设计公司在招聘设计师时的要求便是需熟练掌握 AIGC 工具。AIGC 作为设计师的工具，可提高概念的设计效率、减轻设计师绘图负担、节省时间成本，让设计师更多关注设计方案的合理性、有效性、适用性。通过调整 AIGC 工具的信息参数，利用绘图软件局部调整细节就能实现具有美学修养的设计作品，以便为后续工作做铺垫。



图 16　皮影女性旦角表情包
Fig.16 Emoji of shadow puppet female leading role

中国知网　https://www.cnki.net

4.3 设计师专业素养的变化

设计师最核心的“武器”应是自身的设计能力，而软件操作的熟练度则是其次。设计核心竞争力要考虑多方需求，如前期调研、企业文化、用户使用情况等先期设定条件，多方条件的综合才能有机会实现切实可行的“完美设计”。AIGC 作为电脑生成设计并不会主观考虑众多条件，因此才会出现“死亡设计”这一词。设计师更应该懂得设计，理解优秀设计、适用设计，应该合理使用 AIGC 工具，达成科学技术与设计理论的完美融合。

5 结语

AIGC 作为新兴设计工具，以高度自动化、高度智能化展现在大众视野，以多模态资源整合实现更低成本、更短时间、更高效率等特征，制作效果更加美观。本次传统皮影文化 IP 设计在与 AIGC 实践融合的过程中，通过前期皮影文化内涵的解析，再到运用 AIGC 工具与传统皮影文化进行结合的设计新思路，最终呈现传统皮影 IP 的形象设计，意在探寻传统皮影设计新思路，使传统皮影文化的发展与传承具有更多可能性，呈现传统文化与现代科技交融的新领域，通过与 AIGC“交流”最终达到人机共创的效果，为后续学者在皮影文化保护与传承创新领域提供思路。AIGC 以计算机数据算法为基础、以模型库为基准，通过模型训练、扩充模型库而达到更好效果。在设计初期以大量渲染的草图为基准，为设计提供大量思路。作为生产工具，AIGC 对中国传统文化资源的输入较少，设计过程中需花费大量精力训练模型，以调整局部细节及整体人物形象。AIGC 作为计算机生成软件，设计师不应对其完全依赖，更应保持自身设计风格，作为辅助工具，设计师应该凌驾于 AIGC 之上，不能被 AIGC 主导整体设计方向。相信在未来，AIGC 技术发展将为视觉设计带来更方便的优化与改良，更好地提升设计层次、生产效率、设计质量，以缓解设计师压力，让设计师有更多时间思考设计本质，利用新型技术手段全面推动传统皮影文化的设计创新，实现数字技术革新的同频共振。

参考文献：

[1] 高健，习化娜，郑以墨. 乐亭皮影保护与传承路径探析[J]. 河北科技大学学报(社会科学版)，2021，21(4): 101-106.
GAO J, XI H N, ZHENG Y M. Leting Shadow Puppet Protection and Inheritance Path Analysis[J]. Journal of Hebei University of Science and Technology(Social Sciences), 2021, 21(4): 101-106.

[2] 李先之，旷娟，李洛玄，等. 衡山皮影 IP 化创新发展研究[J]. 文化创新比较研究, 2023, 7(8): 124-128.
LI X Z, KUANG J, LI L X, et al. Research on the Innovation and Development of IP in Shadow Puppetry in Hengshan[J]. Comparative Research on Cultural Innovation, 2023, 7(8): 124-128.

[3] 王懿品，杨斌，戚本正. 基于现代科技对非物质文化遗产保护方法研究——以甘肃省平凉市灵台县星火乡皮影戏的保护为例[J]. 科技传播, 2020, 12(7): 61-62.
WANG Y P,YANG B, QI B Z. Research on the Protection Method of Intangible Cultural Heritage Based on Modern Science and Technology—A Case Study of Shadow Puppetry in Xinghuo Township, Lingtai County, Pingliang City, Gansu Province[J]. Science and Technology Communication, 2020, 12(7): 61-62.

[4] 王娅茜. 新媒体视角下四川皮影文创产品设计研究[J]. 上海包装, 2023(9): 103-105.
WANG Y Q. Research on the Design of Sichuan Shadow Puppet Cultural and Creative Products from the Perspective of New Media[J]. Shanghai Packaging, 2023(9): 103-105.

[5] 高星.IP 视角下地方非遗文化资源活态传承研究——以南通蓝印花布为例[J]. 轻纺工业与技术，2022, 51(4): 111-113.
GAO X. Research on the Living Inheritance of Local Intangible Cultural Heritage Resources from the Perspective of IP: A Case Study of Nantong Blue Calico[J]. Textile Industry and Technology, 2022, 51(4): 111-113.

[6] 刘鑫，周欣越. 基于具身认知的我国传统节日 IP 设计研究[J]. 包装工程, 2024, 45(2): 444-451.
LIU X, ZHOU X Y. Research on IP Design of Traditional Festivals in China Based on Embodied Cognition [J]. Packaging Engineering, 2024, 45(2): 444-451.

[7] 冯玉泉.AIGC 在工业设计上的应用与思考[J]. 包装工程, 2024, 45(8) :337-345.
FENG Y Q. The Application and Thinking of AIGC in Industrial Design[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(8): 337-345.

[8] 储节旺，罗怡帆，李佳轩. AIGC 对信息生成方式及用户信息行为的影响[J]. 图书情报工作，2023，67(24): 13-23.
CHU J W, LUO Y F, LI J X. The Influence of AIGC on Information Generation Mode and User Information Behavior[J]. Library and Information Work, 2023, 67(24): 13-23.

[9] 中国信息通信研究院. 人工智能生成内容(AIGC)白皮书(2022 年)[EB/OL]. (2022-09-13)[2023-03-23]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf. 2022-9.
China Academy of Information and Communications Technology. Artificial Intelligence to Generate Content (AIGC) White Paper (2022)[EB/OL]. (2022-09-13) [2023-03-23]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202209/P020220902534520798735.pdf. 2022-9.

[10] 麻咏碧，童素娟. 服务贸易研究的热点与趋势探讨——基于 CiteSpace 和 Vosviewer 的可视化图谱分析[J]. 现

中国知网 https://www.cnki.net

代商业, 2024(3): 49-53.
MA Y B, TONG S J. Discussion on the Hot Spots and Trends of Service Trade Research — Visual Graph Analysis Based on CiteSpace and Vosviewer[J]. Modern Business, 2024(3): 49-53.

[11] 康然然. 试论皮影戏的传承与保护[J]. 戏剧之家, 2015(8): 61.
KANG R R. On the Inheritance and Protection of Shadow Puppetry[J]. Drama House, 2015(8): 61.

[12] 薛婧婧. 辽宁皮影艺术发展现状分析[J]. 戏剧之家, 2019(26): 33.
XUE J J. Analysis of the Development Status of Shadow Puppet Art in Liaoning[J]. Drama House, 2019(26): 33.

[13] 郝嫣. 晋南皮影服饰造型特征及其皮影元素在服装设计中的应用[D]. 济南: 山东工艺美术学院, 2023.
HAO Y. Modeling Characteristics of Shadow Puppet Costumes in Jinnan and Their Application of Shadow Puppet Elements in Clothing Design[D]. Jinan: Shandong Institute of Arts and Crafts, 2023.

[14] 佟晶心. 中国影戏考[J]. 剧学月刊, 1934(3): 1.
TONG J X. Examination of Chinese Film [J]. Drama Monthly, 1934(3): 1.

[15] 余雯蔚, 周武忠. 五色观与中国传统用色现象[J]. 艺术百家, 2007(5): 138-140.
YU W W, ZHOU W Z. Five Colors and the Phenomenon of Traditional Chinese Color Use[J]. 100 Arts, 2007(5): 138-140.

[16] 李军苗, 齐艳妮. 岫岩民间皮影历史文化及程式化造型的考证研究[J]. 美术大观, 2020(7): 96-99.
LI J M, QI Y N. Xiuyan Folk Shadow Puppet History, Culture and Stylized Modeling[J]. Fine Arts Grand View, 2020(7): 96-99.

[17] 程琳, 王明治. AI 技术时代设计业者的机遇和挑战[J]. 丝网印刷, 2023(12): 93-96.
CHENG L, WANG M Z. Opportunities and Challenges for Designers in the Era of AI Technology[J]. Screen Printing, 2023(12): 93-96.

[18] 张新长, 华淑贞, 齐霁, 等. 新型智慧城市建设与展望: 基于 AI 的大数据、大模型与大算力[J]. 地球信息科学学报, 2024, 26(4): 779-789.
ZHANG X C, HUA S Z, QI J, et al. New Smart City Construction and Prospect: Big Data, Big Model and Big Computing Power Based on AI[J]. Journal of Geoinformation Science, 2024, 26(4): 779-789.

[19] 黄勃, 李文超, 刘进, 等. 探索 ChatGPT 模型能力: 工业应用的前景和挑战[J]. 武汉大学学报(理学版), 2024, 70(3): 267-280.
HUANG B, LI W C, LIU J, et al. Exploring ChatGPT Model Capabilities: Prospects and Challenges for Industrial Applications[J]. Journal of Wuhan University (Science Edition), 2024, 70(3): 267-280.

[20] 张柏林. 机遇或危机？算法时代 ChatGPT 对人机关系的重构研究[J]. 新闻研究导刊, 2024, 15(5): 1-4.
ZHANG B L. Opportunity or Crisis?ChatGPT Reconstruction of Human-Computer Relationship in the Algorithm Era[J]. News Research Guide, 2024, 15(5): 1-4.

[21] 伍星. 文化遗产的数字传播策略与 AIGC 技术的融合研究[J]. 文化学刊, 2024(2): 76-79.
WU X. Research on the Integration of Digital Communication Strategy of Cultural Heritage and AIGC Technology[J]. Cultural Journal, 2024(2): 76-79.

[22] 张彤彤, 杨璠. Midjourney 对图像生产及主体重塑的媒介之思[J]. 青年记者, 2024(1): 55-59.
ZHANG T T, YANG F. Midjourney's Thoughts on the Media of Image Production and Subject Remodeling[J]. Young Journalists, 2024(1): 55-59.

[23] 解健. 人工智能图像生成技术与交互技术结合的包装设计教学探索研究[J]. 上海包装, 2023(11): 178-180.
XIE J. Exploration and Research on Packaging Design Teaching Combining Artificial Intelligence Image Generation Technology and Interactive Technology[J]. Shanghai Packaging, 2023(11): 178-180.

[24] 闻一然, 刘彦博, 董晨. 基于 Stable Diffusion 的 AI 辅助汽车零部件设计流程的研究[J]. 上海汽车, 2023(12): 39-45.
WENY R, LIU Y B, DONG C. Research on AI-assisted Auto Parts Design Process Based on Stable Diffusion[J]. SAIC, 2023(12): 39-45.

[25] 曾建勇, 沈晓萍. 基于 Stable Diffusion 的虚拟人形象预设计的应用与研究[J]. 现代信息科技, 2024, 8(3): 169-175.
ZENG J Y, SHEN X P. Application and Research of Virtual Human Image Pre-design Based on Stable Diffusion[J]. Modern Information Science and Technology, 2024, 8(3): 169-175.

[26] 何结平. 人工智能绘画生成工具 Stable Diffusion 视角下平面设计发展研究[J]. 科技经济市场, 2023(11): 45-47.
HE J P. Research on the Development of Graphic Design from the Perspective of Artificial Intelligence Painting Generation Tool Stable Diffusion[J]. Science and Technology Economic Market, 2023(11): 45-47.

[27] 陈英, 马洪涛. AIGC 在艺术设计专业领域的神助攻——以 Stable Diffusion 为例[J]. 服装设计师, 2024(1): 73-84.
CHEN Y, MA H T. AIGC's Divine Assistance in the Field of Art Design: A Case Study of Stable Diffusion [J]. Fashion Designer, 2024(1): 73-84.

中国知网　https://www.cnki.net